



CENTRALE BANK SIMULATEUR · DOCUMENT D'ACCUEIL

Guide des fonctionnalités *pour les stagiaires*

Tout ce que fait l'application CBS, expliqué écran par écran : les deux univers de jeu, le moteur macroéconomique, la progression des joueurs et l'endroit du code où chaque fonctionnalité habite.

VERSION 1.0 JUILLET 2026 PROJET DE FIN D'ANNÉE · CBS

NEXT.JS 15 · TYPESCRIPT STRICT

§ Sommaire

- 01 **Mise en route** installer, lancer, où vivent les choses
- 02 **Vue d'ensemble** les deux univers et la carte des écrans
- 03 **Comptes & données** connexion, profils, persistance locale
- 04 **Mode Expert** scénarios, difficulté, écran de jeu, instruments, presse, score
- 05 **Campagnes historiques** Volcker 1979 et Crise 2008
- 06 **Multijoueur** Duel de Gouverneurs et Co-Gouvernance
- 07 **Apprendre** cours, quiz, laboratoire sandbox, prévisions Monte-Carlo
- 08 **Mode Découverte** histoires, mini-jeux, mission, système XP
- 09 **Progression & récompenses** badges, historique, palmarès
- 10 **Le moteur macroéconomique** équations, chocs, déterminisme
- 11 **Architecture technique** arborescence, stores, design system
- 12 **Glossaire du stagiaire** les termes à connaître le premier jour

01 Mise en route

CBS (« Centrale Bank Simulateur ») est un jeu sérieux web : le joueur incarne le gouverneur d'une banque centrale d'une économie marocaine fictive et pilote la politique monétaire trimestre par trimestre.

L'application tourne entièrement dans le navigateur — aucun backend, aucune base de données : tout est persisté en `localStorage`.

- ♦ **Installer :** `npm install` puis `npm run dev` → l'app est sur `http://localhost:3000`.
- ♦ **Vérifier :** `npm run build` (compile + types stricts) et `npm run typecheck`.
- ♦ **Stack :** Next.js 15 (App Router) + Turbopack, TypeScript strict, Tailwind CSS, Zustand v5 (état global persisté), Framer Motion (animations), Recharts (graphiques), KaTeX (formules), Lucide (icônes).

RÈGLE D'OR DU PROJET

Le dossier `engine/` (moteur macroéconomique) est du TypeScript pur, **sans aucune dépendance** à React, Next.js ou Zustand. Il doit rester portable et testable en ligne de commande. Ne jamais y importer du code d'interface.

02 Vue d'ensemble : deux univers, une carte des écrans

Après connexion, la page `/choix` oriente le joueur vers l'un des deux univers : le **Mode Découverte** (grand public, zéro connaissance requise, zéro formule) ou le **Mode Expert** (simulation académique complète). Les deux partagent le même compte joueur mais ont chacun leur progression.

ROUTE	ÉCRAN	RÔLE
/	Landing page	Page vitrine animée (hero, parallaxe) ; le bouton d'action mène au login ou au hub selon l'état de connexion.
/login	Connexion	Inscription et connexion locales par pseudo + mot de passe.
/choix	Choix du mode	Aiguillage post-connexion : Découverte 🌀 ou Expert 🏰 (affiche le niveau XP découverte).
/decouverte	Hub Découverte	Accueil vulgarisé : Histoires, Salle de Jeux, Mission, progression XP.
/decouverte/histoire	Les Histoires	Chapitres illustrés avec points de contrôle quiz.
/decouverte/jeux	La Salle de Jeux	4 mini-jeux pédagogiques.
/decouverte/mission	La Mission	Simulation simplifiée par « saisons », notée en étoiles.
/dashboard	Hub Expert	Statistiques du joueur, choix du scénario de mandat, reprise de partie.
/play	Écran de jeu	La simulation elle-même : décisions, graphiques, ticker, assistant.
/debrief	Débrief	Score détaillé de fin de mandat, commentaire, enregistrement au profil.
/campaign	Brief de campagne	Contexte historique, KPI de départ, conditions de victoire/défaite.
/multiplayer	Multijoueur	Duel de Gouverneurs (compétitif) ou Co-Gouvernance (coopératif), à deux sur le même poste.
/courses	Cours	Modules de cours théoriques avec quiz notés et prise de notes.
/training	Entraînement	Laboratoire sandbox (équations en direct) + accès aux campagnes historiques.
/lab	Laboratoire	Exploration interactive des équations IS / Phillips et des prévisions stochastiques.
/history	Mon historique	Parties passées du joueur, distribution des grades.
/players	Palmarès	Classement public des gouverneurs (tous les comptes locaux).
/admin	Admin	Vue d'administration des comptes joueurs enregistrés sur le poste.
/about	À propos	Présentation du projet et de sa méthodologie.

03 Comptes & données locales

L'authentification est **100 % locale** (`store/authStore.ts`) : un compte = un pseudo + un mot de passe haché côté client (hash simple non cryptographique — assumé, il n'y a pas de données sensibles). Chaque profil (`PlayerProfile`) stocke :

- ♦ **gameHistory** — les mandats terminés (`GameRecord` : scénario, score, grade, inflation/croissance/crédibilité moyennes, niveau, mode libre ou non) ;

- ♦ **badges** — récompenses gagnées (voir §9) ;
- ♦ **quizScores** — résultats des quiz de cours par module et par niveau ;
- ♦ **notes** — notes personnelles prises dans chaque module de cours ;
- ♦ **preferredLevel** — niveau de difficulté préféré.

Tous les stores Zustand utilisent le middleware `persist` : fermer l'onglet ne perd rien, vider le `localStorage` efface tout. La page `/admin` liste les comptes du poste ; `/players` en fait un palmarès public trié.

04 Mode Expert — le cœur du jeu

4.1 • Le hub `/dashboard`

Point d'entrée du mode Expert : cartes de statistiques personnelles (parties jouées, score moyen, meilleur grade, scénario favori, taux de réussite), sélection du **scénario de mandat** et du **niveau de difficulté**, reprise d'une partie en cours, et navigation vers tous les autres écrans.

4.2 • Les scénarios de mandat

SCÉNARIO	SITUATION DE DÉPART	DIFFICULTÉ
Scénario standard	Économie proche de l'équilibre (inflation 2,2 %, croissance 3,2 %) ; chocs aléatoires au fil des trimestres.	Normal
Choc inflationniste 2022	Inflation à 6,1 % (choc pétrolier, chaînes d'approvisionnement) ; ramener vers 2 % sans casser la croissance.	Difficile
Récession Covid 2020	Choc de demande négatif majeur ; relancer sans désancrer les anticipations.	Difficile
Flexibilité du change	Transition vers un régime de change plus flexible ; gérer la volatilité externe.	Variable

Chaque scénario (`engine/scenarios.ts`) porte une description *et des conseils différents selon le niveau choisi* (« `descriptionByLevel` », « `hintsByLevel` ») — le même écran parle donc simplement au débutant et techniquement à l'expert. Deux scénarios supplémentaires (`volcker1979` , `crisis2008`) sont des campagnes à conditions de victoire — voir §5.

4.3 · Les trois niveaux de difficulté

PARAMÈTRE	 DÉBUTANT	 INTERMÉDIAIRE	 EXPERT
Instruments visibles	3 (taux, réserves, open market)	5 (+ forward guidance, change)	7 (+ prêt d'urgence, CCyB)
Durée du mandat	16 trimestres	20 trimestres	25 trimestres
Probabilité de chocs	× 0,6	× 1,0	× 1,4
Tolérance d'inflation (scoring)	± 1,5 pp	± 1,0 pp	± 0,5 pp
Seuil du grade A	70 pts	85 pts	90 pts
Aides (Taylor, recommandations)	Toutes	Hint Taylor seul	Aucune
Métriques avancées (NPL, CCyB...)	Masquées	Masquées	Affichées

La configuration complète vit dans `engine/difficulty.ts` (`LEVEL_CONFIGS`).

4.4 · L'écran de jeu /play

- ♦ **Panneau de décision** (`DecisionPanel`) — réglage des instruments puis validation du trimestre (`advanceTurn()`).
- ♦ **Tableau de bord** (`Dashboard`) — graphiques Recharts des indicateurs (inflation, croissance, chômage, taux, output gap...).
- ♦ **HUD gauche** (`LeftPanel`) — état courant, chocs actifs, crédibilité.
- ♦ **Frise du mandat** (`Timeline`) + **pastilles annuelles** : chaque année du mandat est notée vert / ambre / rouge selon la déviation moyenne de l'inflation à la cible ($\leq 0,5$ pp / ≤ 1 pp / au-delà).
- ♦ **Ticker « Bloomberg »** (`BloombergTicker`) — bandeau défilant de dépêches économiques.
- ♦ **Assistant Floussi** (`AssistantBot` + `engine/botMessages.ts`) — conseils contextuels selon la situation (désactivé en Expert).
- ♦ **Visite guidée** (`OnboardingTour`) — tour d'interface à la première partie.
- ♦ **Mode libre** — 25 trimestres sans mandat imposé (`FREE_MODE_QUARTERS`), pour expérimenter.

4.5 • Les sept instruments de politique

INSTRUMENT	CHAMP (POLICYACTION)	PLAGE	EFFET PRINCIPAL
Taux directeur	policyRateChangeBp	− 100 à +100 bp, pas de 25	Transmission via TMP → taux débiteur → demande (courbe IS).
Réserves obligatoires	reserveRequirementChangeBp	−200 à +200 bp, pas de 50	Liquidité bancaire et spread interbancaire.
Opérations d'open market	marketOperationsBnMad	injection (+) / ponction (−) en mds MAD	Besoin de liquidité du système.
Forward guidance	communicationStance	dovish / neutral / hawkish	Ancrage des anticipations d'inflation.
Intervention de change	fxInterventionBnMad	− 10 / 0 / 10 / 20 / 30	Réserves de change, stabilité externe, crédibilité.
Prêt d'urgence	emergencyLendingBnMad	0 / 5 / 10 / 20	Soutien au système bancaire en crise (NPL, crédit).
Coussin contracyclique	ccybRate	0 à 2,5 %	Outil macroprudentiel : freine le crédit en surchauffe, protège en crise.

4.6 • Les conférences de presse

Une fois par an (`engine/pressConferences.ts`), un journaliste d'un média marocain fictif (L'Économiste, Médias24...) interpelle le gouverneur en pleine partie. Trois réponses possibles, chacune avec des **effets immédiats et chiffrés** sur l'état : crédibilité de la banque centrale, anticipations d'inflation, taux débiteur, output gap, liquidité... La modale (`PressConferenceModal`) affiche la question ; la réponse est appliquée par `answerPressConference()` dans le `gameStore` . C'est la mécanique qui matérialise le rôle de la *communication* dans la politique monétaire.

4.7 • Score & débrief

Le score final sur 100 (`engine/scoring.ts`) agrège quatre axes, pondérés selon le niveau :

AXE	POIDS (INTERM.)	MESURE
Stabilité des prix	35 pts	Déviation absolue moyenne de l'inflation à la cible de 2 %, avec la tolérance du niveau.
Croissance	25 pts	Croissance moyenne du PIB (maximum à 4 %).
Stabilité macro	20 pts	Variance de l'inflation + ½ variance de l'output gap ; en Expert, pénalité si NPL moyen > 7,5 %.
Crédibilité	20 pts	Crédibilité moyenne de la banque centrale sur le mandat.

Le total est converti en grade A→F selon les seuils du niveau, accompagné d'un commentaire rédigé. Le débrief (`/debrief`) détaille chaque axe puis enregistre le `GameRecord` au profil — c'est lui qui alimente l'historique et le palmarès.

05 Campagnes historiques

Deux scénarios spéciaux (`engine/campaigns.ts`) transposent des épisodes célèbres à l'économie fictive. Format court — **8 trimestres** — avec conditions de victoire et de défaite explicites, briefées sur `/campaign` (contexte, KPI de départ, objectifs).

CAMPAGNE	SITUATION INITIALE	VICTOIRE	DÉFAITE
Choc Volcker 1979	Inflation 15 %, anticipations désancrées (12 %), crédibilité 35/100.	Inflation < 3,0 % au 8 ^e trimestre, crédibilité toujours > 0.	Crédibilité à 0 (démission forcée) ou inflation ≥ 3 % à la fin.
Crise Systémique 2008	NPL à 18 %, crédit en contraction (−4 %), besoin de liquidité critique (220 mds MAD).	NPL < 10 % et croissance du crédit > 2 % à la fin.	Canal du crédit non restauré à l'issue des 8 trimestres.

Le `gameStore` détecte la fin de campagne et fixe `campaignStatus` à `won` ou `lost`.

06 Multijoueur local (`/multiplayer`)

Deux joueurs sur le même poste, store dédié (`store/multiplayerStore.ts`) avec phases explicites : `setup` → `playing` → `turnTransition` / `quarterReview` → `finished`.

Duel de Gouverneurs (compétitif)

- ♦ Deux banques centrales **rivales** : chaque joueur pilote sa propre économie (états, chocs et historiques séparés) avec la **même graine aléatoire** — mêmes chocs pour les deux, seule la politique diffère.
- ♦ **Passage de relais** : écran de transition entre les tours pour que l'autre joueur ne voie pas les choix adverses.
- ♦ **Bilan trimestriel comparatif** : les indicateurs des deux économies côte à côte à chaque trimestre.
- ♦ Fin de partie : scores comparés + **badges humoristiques** attribués aux deux joueurs.

Co-Gouvernance (coopératif)

- ♦ Une **seule économie partagée** : les deux joueurs doivent chacun **verrouiller** leur accord (`p1Locked` / `p2Locked`) pour valider la décision commune du trimestre.

07 Apprendre : cours, quiz et laboratoire

Les cours (/courses)

- ♦ **8 modules théoriques** progressifs : le mandat de la banque centrale, le taux directeur, la courbe IS, la courbe de Phillips, la règle de Taylor, les canaux de transmission, les chocs, la stabilité financière.
- ♦ **Quiz notés par module** (`engine/quizzes.ts`) — les scores sont enregistrés au profil, par niveau de difficulté.
- ♦ **Prise de notes intégrée** : chaque module a un champ de notes personnel, persisté.
- ♦ Formules rendues en **KaTeX** ; la réussite des modules débloque les badges de cours (§9).

Le laboratoire (/training , /lab)

- ♦ **Sandbox d'équations** : manipuler en direct la courbe IS ($\tilde{y}_t = \rho \tilde{y}_{t-1} - \sigma(i^D - \pi^e) + \delta \tilde{y}^*$) et la courbe de Phillips ($\pi_t = \beta \pi^e + \kappa \tilde{y}_t$) pour voir l'effet de chaque paramètre.
- ♦ **Prévisions stochastiques** (`engine/monteCarlo.ts`) : éventails de trajectoires à 4 trimestres par tirages gaussiens sur IS & PC — la matérialisation visuelle de l'incertitude.
- ♦ Accès direct aux **campagnes historiques** et aux scénarios de crise.

08 Mode Découverte — l'inclusion par le jeu

L'univers grand public (`engine/discovery.ts` + `store/discoveryStore.ts`) : tout le contenu est vulgarisé, **sans une seule formule**, avec des métaphores du quotidien (la baguette à 2 dh, le ballon des prix, la pédale de frein/accélérateur). La progression est **indépendante du mode Expert** et sauvegardée par pseudo.

Les Histoires (/decouverte/histoire)

Chapitres illustrés — la naissance de la monnaie, le ballon des prix, la banque des banques, le grand équilibre... — ponctués de **points de contrôle quiz** ; terminer un chapitre rapporte de l'XP (une seule fois par chapitre).

La Salle de Jeux (/decouverte/jeux) — 4 mini-jeux

MINI-JEU	PRINCIPE	RECORD SUIVI
Le Grand Quiz	8 questions sans jargon, avec explication amicale et « note expert » qui fait le pont vers le vocabulaire officiel.	Meilleur score
Prédictions	Deviner l'effet d'un événement sur l'économie (série de bonnes réponses).	Meilleure série
Paires magiques	Associer chaque terme expert à sa métaphore (memory pédagogique).	Moins d'erreurs
Le Gardien du 2 %	Maintenir le « ballon des prix » dans la zone verte en dosant frein et accélérateur.	% de temps en zone

La Mission (/decouverte/mission)

Simulation simplifiée par « saisons » : le joueur prend des décisions vulgarisées, obtient un verdict noté en **étoiles**, et peut afficher « les vrais chiffres du mode expert » — la passerelle assumée vers l'univers académique.

SYSTÈME XP

Toutes les activités rapportent de l'XP. Six niveaux : 🧐 Curieux (0) → 🎒 Apprenti (120) → 🔍 Explorateur (300) → 🏆 As de la Monnaie (550) → 🧑 Capitaine (850) → 🧙 Sage de l'Économie (1 200). Atteindre le dernier niveau débloque le badge « Légende ».

09 Progression & récompenses

- ♦ **Badges Expert** (`engine/badges.ts`) en trois catégories : *cours* (Fondamentaux, Modéliste, Technicien, Survivant, Maître Économiste — > 80 % à tous les quiz), *simulation* (Première Partie, Grade A...) et *maîtrise*.
- ♦ **Badges Découverte** : liés aux mini-jeux, chapitres et à la « Légende » (niveau max).
- ♦ **Badges multijoueur humoristiques** : attribués en fin de duel/coop.
- ♦ **Mon historique** (`/history`) : cartes de parties passées + distribution des grades.
- ♦ **Palmarès public** (`/players`) : classement de tous les gouverneurs du poste.

10 Le moteur macroéconomique (`engine/`)

Le cœur scientifique du projet. La fonction `step(state, action, shocks, seed)` (`simulator.ts`) fait passer l'économie d'un trimestre au suivant en enchaînant les blocs :

- ♦ **Courbe IS dynamique** — la demande réagit au taux débiteur réel et aux anticipations :

$$\tilde{y}_t = \rho \cdot \tilde{y}_{t-1} - \sigma \cdot (i_t^D - \pi_t^e) + \delta \cdot \tilde{y}_t^* + u_t^y$$

- ♦ **Courbe de Phillips** — l'inflation suit les anticipations et l'output gap :

$$\pi_t = \beta \cdot \pi_t^e + \kappa \cdot \tilde{y}_t + \alpha \cdot \Delta p_t^{imp} + u_t^\pi$$

- ♦ **Loi d'Okun dynamique** — $\Delta u_t = -\lambda \cdot \Delta \tilde{y}_t$, calibrée $\lambda = 0,40$ (économies MENA).
- ♦ **TMP (taux interbancaire)** — spread au-dessus du taux directeur selon le risque NPL et les réserves obligatoires.
- ♦ **Canal du crédit (Bernanke & Gertler)** — contraction bancaire incrémentale liée aux taux et aux NPL.
- ♦ **Anticipations ancrées** — la crédibilité de la banque centrale et la forward guidance pèsent sur π_t^e .
- ♦ **Chocs** — prédéfinis par scénario ou tirés aléatoirement (offre, demande, financier, externe), avec durée et impacts propres.

DÉTERMINISME

Chaque partie a une **graine** (**seed**) : mêmes décisions + même graine = même trajectoire. C'est ce qui rend le Duel équitable (chocs identiques pour les deux joueurs) et les bugs reproductibles.

Test rapide du moteur en isolation, sans navigateur :

```
node -e "const {step}=require('./engine/simulator'); const {INITIAL_STATE}=require('./engine/parameters'); console.log(step(INITIAL_STATE, {policyRateChangeBp:0,reserveRequirementChangeBp:0,marketOperationsBnMad:0}, [],42).newState.inflation)"
```

11 Architecture technique

DOSSIER	CONTENU
engine/	Moteur macro pur (state, parameters, simulator, scoring, scenarios, campaigns, difficulty, pressConferences, quizzes, badges, botMessages, monteCarlo, discovery + models/).
store/	4 stores Zustand persistés : gameStore (partie Expert), authStore (comptes & profils), multiplayerStore (duel/coop), discoveryStore (progression Découverte par pseudo).
app/	Pages Next.js App Router (la carte du §2).
components/	game/ (DecisionPanel, Dashboard, Timeline, LeftPanel, BloombergTicker, PressConferenceModal, OnboardingTour...), ui/ (AssistantBot, cartes de métriques...), shell/ (Header, bascule de thème).
lib/	Constantes (cible d'inflation 2 %, mode libre 25 T...), formatage, design-tokens.ts .

DESIGN SYSTEM

lib/design-tokens.ts définit la palette institutionnelle (rouge #B41923, or, vert, bleu) et les deux thèmes clair/sombre exposés en variables CSS ; Tailwind les consomme via **tailwind.config.ts**. Toujours styler à travers les tokens (**var(--text-primary)** ...), jamais en couleurs codées en dur.

PIÈGES CONNUS

- **next lint** est cassé depuis Next 16 — utiliser **npm run typecheck** et ESLint via l'éditeur.
- Tout est **localStorage** : tester sur un profil navigateur propre pour partir de zéro.
- Ne jamais importer React/Zustand dans **engine/**.

12 Glossaire du stagiaire

TERME	DÉFINITION EXPRESS
Taux directeur (i^*)	Le taux fixé par la banque centrale ; frein/accélérateur de l'économie.
Inflation (π) / cible	Hausse générale des prix ; la cible du jeu est 2,0 % par an.
Output gap ($\tilde{y}$)	Écart entre production observée et potentielle ; positif = surchauffe.
Anticipations (π^e)	Inflation attendue par les agents ; « désancrées » = plus personne ne croit à la cible.
TMP	Taux moyen pondéré du marché interbancaire ; premier maillon de la transmission.
Taux débiteur (i^D)	Taux des crédits bancaires au secteur privé ; celui qui touche l'économie réelle.
NPL	Créances douteuses des banques ; élevées, elles bloquent le canal du crédit.
Forward guidance	Communication sur la politique future (dovish/neutral/hawkish) pour guider les anticipations.
CCyB	Coussin de fonds propres contracyclique : outil macroprudentiel (0 à 2,5 %).
Crédibilité	Capital de confiance de la banque centrale (0-100) ; conditionne l'ancrage des anticipations.
Règle de Taylor	Taux « recommandé » en fonction de l'inflation et de l'output gap ; affichée en aide aux niveaux bas.
Seed / graine	Nombre qui fixe l'aléatoire d'une partie ; la rejouer à l'identique reproduit les mêmes chocs.